

Matematično-fizikalni praktikum: Robni problem lastnih vrednosti

Žan Ambrožič (28231062)

17. december 2025

1 Naloga

Določi nekaj najnižjih lastnih funkcij in lastnih vrednosti za neskončno in končno potencialno jamo z diferenčno metodo in metodo streljanja, lahko pa poskusiš še iterativno in s kakšno drugo metodo. Problem končne jame je s strelsko metodo le trivialna posplošitev problema neskončne jame: spremeni se le robni pogoj pri $x = a/2$, ki ima zaradi zahteve po zveznosti in zvezni odvedljivosti valovne funkcije zdaj obliko $c_1\psi(a/2) + c_2\psi'(a/2) = 0$. Alternativno, lahko pri končni jami problem obrnemo in začnemo daleč stran, kjer je funkcija (in odvod le-te) skoraj nič, ter poskušamo zadeti pogoj (soda, liha funkcija) v izhodišču. Preveri, kaj je bolje (bolj stabilno, natančno)! Kaj ima pri diferenčni metodi večjo vlogo pri napaki: končna natančnost difference, s katero aproksimiramo drugi odvod, ali zrnatost intervala (končna razsežnost matrike, ki jo diagonaliziramo)?

2 Uvod

Pri robnem problemu lastnih vrednosti poznamo diferencialno enačbo in nekaj robnih pogojev (običajno vsaj toliko, kolikor je red enačbe). Za rešitev problema moramo v splošnem v enem zamahu določiti tako (lastne) funkcije, ki ustrezajo danim robnim pogojem, kot (lastne) vrednosti, ki skupaj zadoščajo diferencialni enačbi. Reševanje robnih problemov je zato lahko bistveno bolj zapleteno kot integracija začetnih problemov.

Numerično bomo reševali stacionarno Schrödingerjevo enačbo

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi$$

za neskončno potencialno jamo ($V(-a/2 < x < a/2) = 0$ in $V(|x| \geq a/2) \rightarrow \infty$) ter za končno potencialno jamo ($V(|x| \geq a/2) = V_0$), za kateri poznamo analitične rešitve; glej Strnad, *Fizika II*. Dva značilna pristopa, diferenčna metoda in strelska metoda, nas bosta pripravila na resnejše probleme, za katere analitičnih rešitev ne poznamo.

Pri *diferenčni metodi* razdelimo interval $[-a/2, a/2]$ na N točk ($x_i = -a/2 + ia/N$) in prepišemo drugi krajevni odvod v drugo diferenco, tako da ima brezdimenzijska enačba obliko

$$\frac{\psi_{i-1} - 2\psi_i + \psi_{i+1}}{h^2} + E\psi_i = 0$$

oziroma

$$\psi_{i-1} - (2 - \lambda)\psi_i + \psi_{i+1} = 0,$$

kjer je $\lambda = Eh^2 = k^2h^2$. Diskretizirati je treba tudi robna pogoja pri $x = -a/2$ in $x = a/2$, ki sta v splošnem (in tudi pri končni jami) mešanega tipa,

$$\begin{aligned} c_1\psi_0 + c_2\frac{\psi_1 - \psi_{-1}}{2h} &= 0, \\ d_1\psi_N + d_2\frac{\psi_{N+1} - \psi_{N-1}}{2h} &= 0, \end{aligned}$$

medtem ko sta pri neskončni jami preprostejša, $\psi_0 = \psi_N = 0$. V primerih potencialnih jam tako dobimo tridiagonalni sistem N oziroma $N - 1$ linearnih enačb

$$A\underline{\psi} = \lambda\underline{\psi}$$

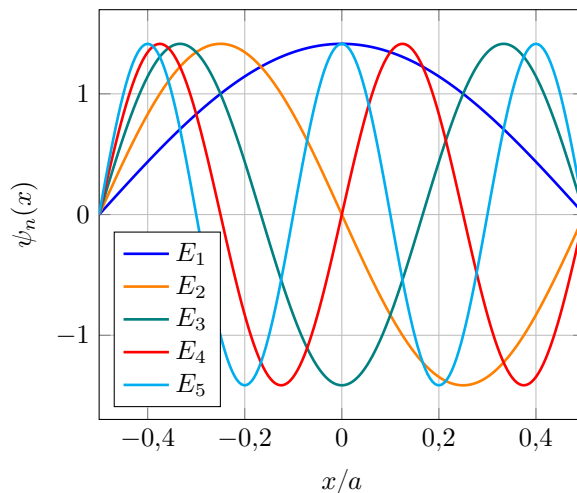
za lastne vektorje $\underline{\psi}$ in lastne vrednosti λ , ki ga rešujemo z diagonalizacijo.

Pri *strelski metodi* začnemo s “kosinusnim” začetnim pogojem v izhodišču $\psi(0) = 1$, $\psi'(0) = 0$ ali “sinusnim” pogojem $\psi(0) = 0$, $\psi'(0) = 1$, nato pa z nekim izbranim E diferencialno enačbo s poljubno integracijsko shemo

(npr. RK4) integriramo do roba $x = a/2$ in tam preverimo, ali je izpolnjen drugi robni pogoj, $\psi(a/2) = 0$. Vrednost E spreminjamo tako dolgo, dokler robni pogoj ni izpolnjen do zahtevane natančnosti, in tako dobimo sode in lihe rešitve enačbe skupaj z ustreznimi lastnimi vrednostmi energije.

3 Neskončna potencialna jama in metode

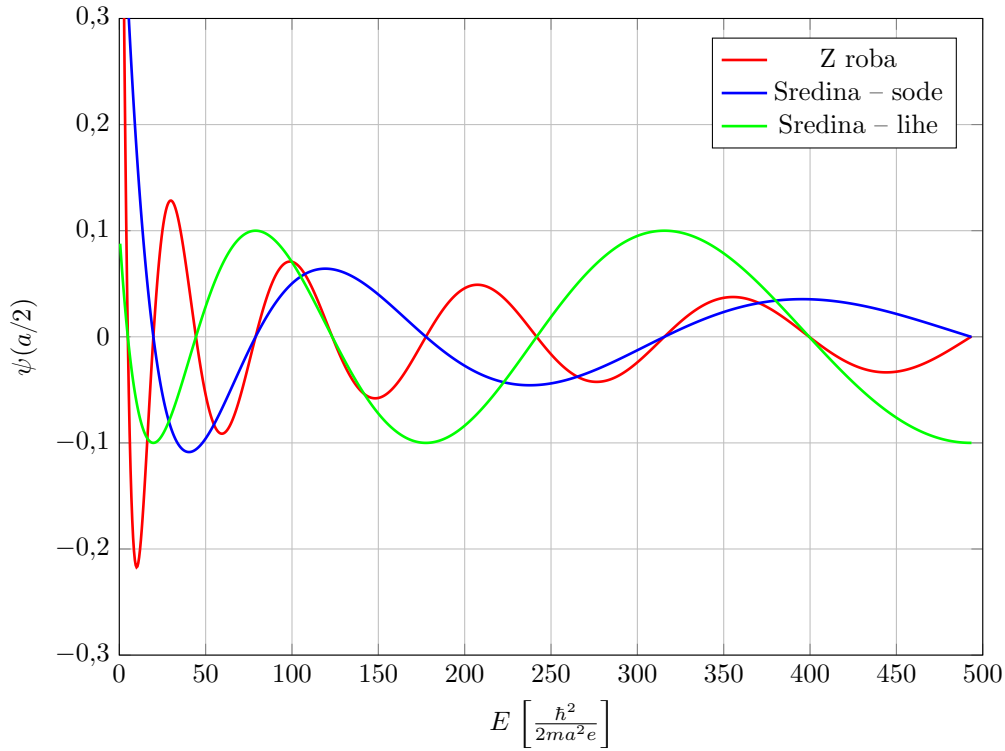
Metode bomo v splošnem reševali brezdimenzijsko ($a = h = e = m = 1$).



Graf 1: Prvih 5 lastnih stanj neskončne potencialne jame.

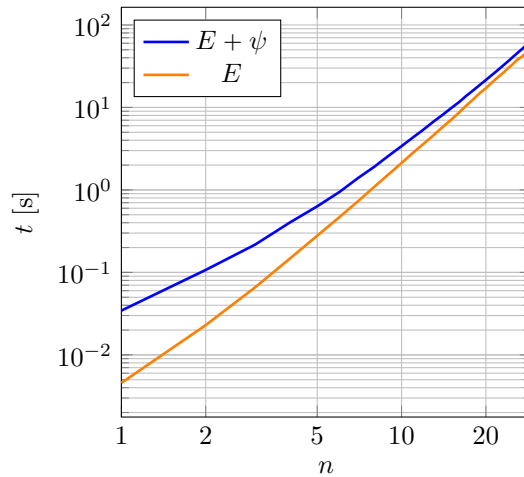
3.1 Streška metoda

Pri streški metodi lahko iščemo lastna stanja z roba ali iz sredine jame. Na robu imamo robne pogoje $\psi(\pm a/2) = 0$, zato je edini smislen začetni pogoj neničelen odvod, medtem ko pri središčnem izhodišču lahko dobimo obe možnosti, saj so lastna stanja lahko sode ali lihe funkcije. Neničelen odmik je teoretično lahko poljuben, saj bomo na koncu iskali tiste energije, pri katerih na robu jame zadanemo robni pogoj 0, vendar numerično ni popolnoma vseeno. Naša implementacija streške metode najprej aproksimira lokacije robnih ničel z linearnim korakom 0,5 (v enotah $\hbar^2/(2ma^2e)$) za izbrano število najnižjih energij.



Graf 2: Iskanje lastnih stanj s strelsko metodo z roba ter iz sredine neskončne potencialne jame. Gledamo vrednost valovne funkcije na desnem robu jame. Kjer dosežemo ničlo, smo našli energijo lastnega stanja. Kadar iščemo z (levega) roba, z istimi začetnimi pogoji pridemo do vseh lastnih stanj, medtem ko pri iskanju s sredine začetni pogoji (odmik ali odvod 0) določajo, ali bomo dobili soda ali liha stanja.

Drugi korak je natančno lociranje posamezne ničle tako, da s stotimi koraki bisekcije najde pravo energijo na intervalu enega koraka od prvotne aproksimacije. Pri vseh strelah uporabljamo vgrajeno `scipy.integrate.solve_ivp`, kjer absolutno toleranco prilagajamo glede na število delitev intervala, uporabljamo pa metodo RK45. Izbrana implementacija je dokaj preprosta in splošna, če bi uporabili znanje o potencialni jami (npr. kvadratno naraščanje energij stanj) bi se dalo vse skupaj precej optimizirati. Časovno zahtevnost opisane implementacije prikazuje graf 3.

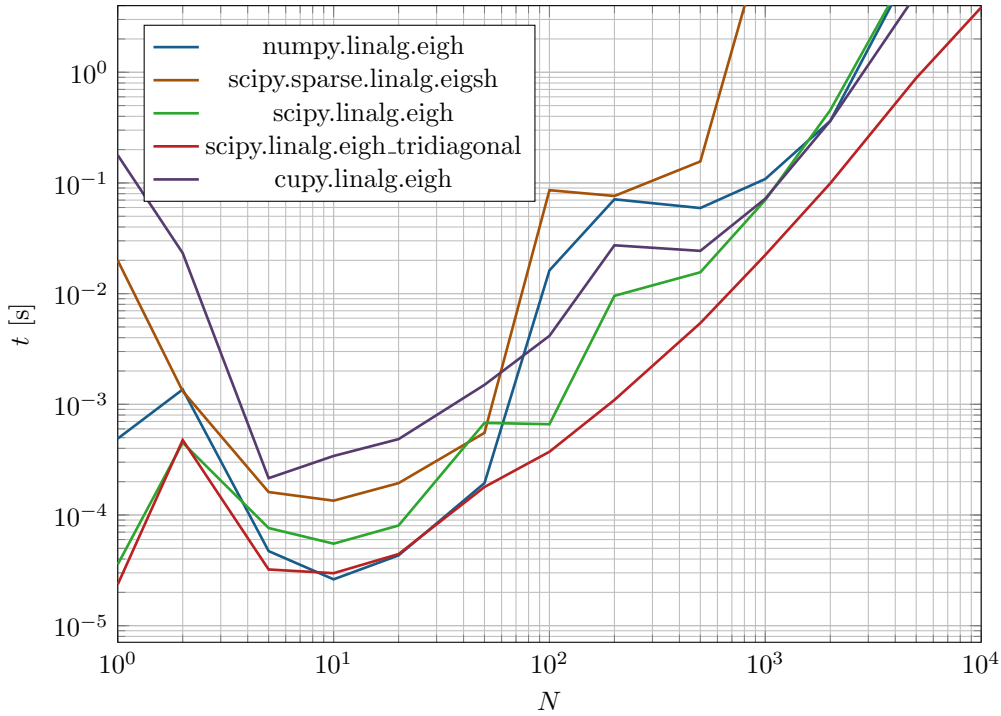


Graf 3: Časovna zahtevnost strelske metode (z roba) za delitev na 100 intervalov v odvisnosti od zahtevanega števila najnižjih lastnih načinov. Nastavljena absolutna toleranca je tisočina delilnega intervala. Graf prikazuje oba glavna koraka – iskanje približne lokacije ničel (E) ter nato še določanje njihove točne energije ($E + \psi$; skupaj s prvim korakom). Časovna zahtevnost te implementacije je $\mathcal{O}(n^3)$.

3.2 Metoda končnih diferenc

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & \cdots \\ 1 & \ddots & \ddots & \ddots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix} \psi = E\psi$$

Pri metodi končnih diferenc za ta specifičen primer dobimo sistem enačb v obliki tridiagonalne matrike. Za diagonalizacijo le te so nam na voljo različne vgrajene funkcije za simetrične matrike ter ena za specifično tridiagonalne. Lahko uporabimo tudi implementacijo za simetrične matrike, ki teče na GPU.

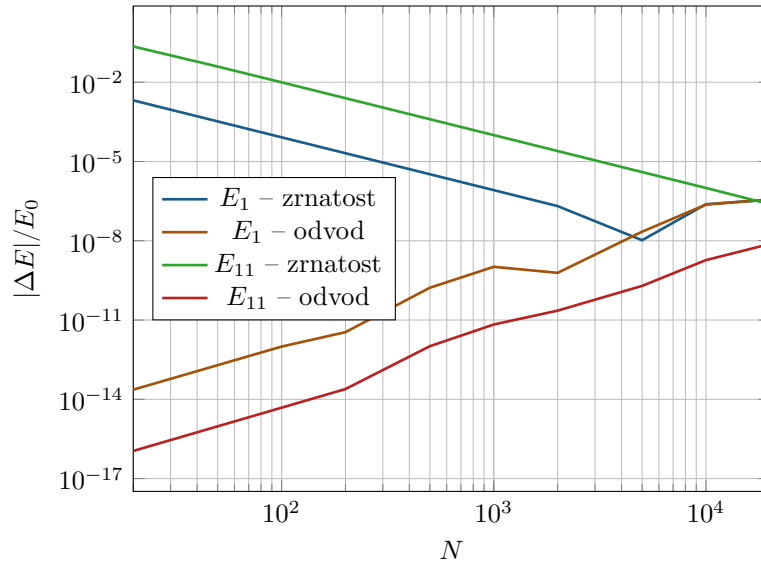


Graf 4: Časovne zahtevnosti metod za diagonalizacijo simetrične tridiagonalne matrike. Pričakovano je najučinkovitejša metoda tista, ki je optimizirana za tridiagonalne matrike.

V tej obliki je časovna zahtevnost odvisna le od velikosti matrike (tj. delitve jame), saj pri diagonalizaciji dobimo vse lastne vrednosti in lastne vektorje naenkrat. Glavna vira napak sta (poleg omejene numerične natančnosti) diskretna delitev (zrnatost) in diskretna aproksimacija drugega odvoda na treh točkah. Da bi ocenili posameznega doprinosa, moramo nekako izraziti točen Hamiltonijan, ki ga za izbrane intervale lahko zapišemo s pomočjo Greenove matrike [1]:

$$\begin{aligned} \psi_i'' &= -\frac{2mE}{\hbar^2} \psi_i \\ \psi_i &= -G_{ij} \psi_j'' \frac{a}{N} \\ G_{ij} &= \left(\frac{a}{N}\right)^2 \begin{cases} \frac{i(N-j)}{N}; & i \leq j \\ \frac{j(N-i)}{N}; & i > j \end{cases} \\ \psi_i &= \frac{2mE}{\hbar^2} G_{ij} \psi_j \\ H &= G^{-1} \end{aligned}$$

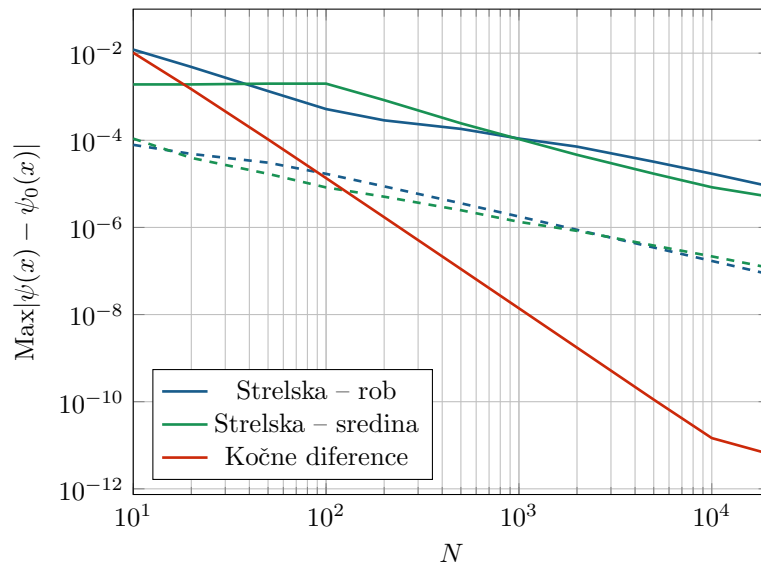
Vendar že zelo hitro opazimo, da so za naš primer te vrednosti izredno majhne, zato bo večjo napako verjetno predstavljala končna numerična natančnost `float64`.



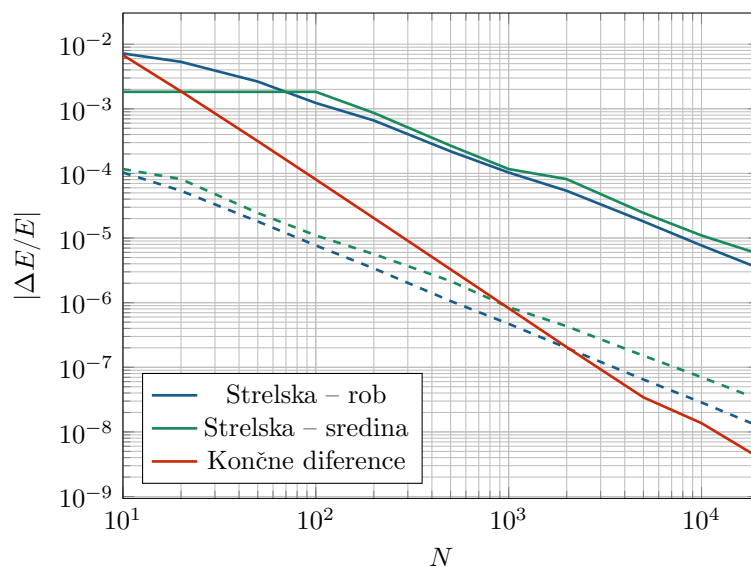
Graf 5: Izvor napake pri diferenčni metodi. Napaki ocenimo glede na točni vrednosti (E_0) kot razlika točne rešitve od rešitve, pridobljene s točnim diskretnim Hamiltonijanom (tako ocenimo napako zaradi zrnatosti intervala), ter razliko med rešitvama z našim in točnim Hamiltonijanom (tako ocenimo napako zaradi netočnega odvoda, ki pa je zaradi zelo majhnih razlik med Hamiltonijanoma bolj povezana končno natančnostjo izračunov).

3.3 Primerjava metod

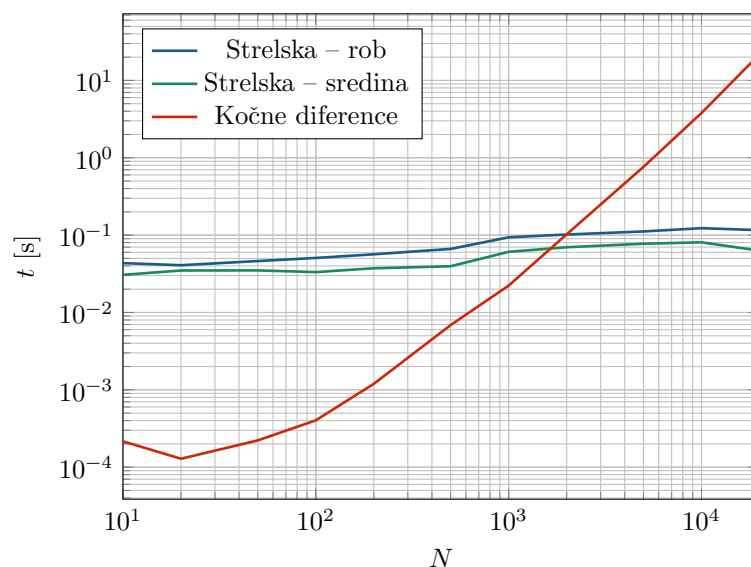
Pri obeh metodah imamo v naši implementaciji nekaj parametrov, ki jih lahko spreminjamo (predvsem pri strelski metodi), zato se bomo tu bolj osredotočili na odvisnosti od delitve intervala jame, ker pa uporabljamo `solve_ivp`, glede na korak prilagajamo še absolutno toleranco (alternativno bi lahko uporabljali kakšno ročno implementirano metodo s fiksnim korakom, ki bi bil enak širini posameznega delilnega intervala). Gledamo natančnost osnovnega stanja in časovne zahtevnosti za izračun le tega.



Graf 6: Največja napaka valovne funkcije osnovnega stanja v odvisnosti od števila delitev jame za metodo končnih diferenc in strelsko metodo (tako z roba kot s sredine). Pri slednji uporabljamo vgrajeno `scipy.integrate.solve_ivp` z metodo RK45, katere absolutno natančnost nastavimo na desetino (tisočine – prekinjena črta) širine delilnega intervala (nižja toleranca da boljše rezultate).



Graf 7: Relativna napaka energije osnovnega stanja v odvisnosti od števila delitev jame za metodo končnih diferenc in strelsko metodo (tako z roba kot s sredine). Pri slednji uporabljamo vgrajeno `scipy.integrate.solve_ivp` z metodo RK45, katere absolutno natančnost nastavimo na desetino (tisočine – prekinjena črta) širine delilnega intervala (nižja toleranca da boljše rezultate).



Graf 8: Primerjava časovne zahtevnosti metod za iskanje osnovnega stanja neskončne potencialne jame v odvisnosti od števila delilnih intervalov jame. Pri metodi končnih diferenc tridiagonalno matriko diagonaliziramo s `scipy.linalg.eigh_tridiagonal`, pri čemer dobimo vsa lastna stanja, medtem ko bi s strelsko metodo za višja stanja morali narediti dodatne korake. Absolutno toleranco pri reševanju začetnega problema zopet nastavimo na tisočino delilnega intervala.

4 Končna potencialna jama

Pri končni kvadratni potencialni jami imamo potencial oblike:

$$V(x) = \begin{cases} 0; & |x| < a/2 \\ V_0; & \text{sicer} \end{cases}$$

Gledali bomo le vezana stanja, kjer je $E < V_0$, zato že vnaprej poznamo obliko rešitev. Znotraj jame bomo imeli oscilacije, izven pa eksponentno pojanje. Na robu morata biti valovna funkcija in njen prvi odvod zvezna. Dobimo:

$$\psi(x) = \begin{cases} A \sin(kx) + B \cos(kx); & |x| < a/2 \\ C e^{\kappa x} + D e^{-\kappa x}; & \text{sicer} \end{cases}$$

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}; \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$$

Ko ločimo sode in lihe primere, nam v vsakem območju ostane le po en člen, na robu pa jih moramo zlepit, kar lahko storimo z enačenjem vrednosti in prvega odvoda pri $x = \pm a/2$. S tem dobimo transcendentni enačbi brez neznanih koeficientov za energije sodih in lihih lastnih funkcij:

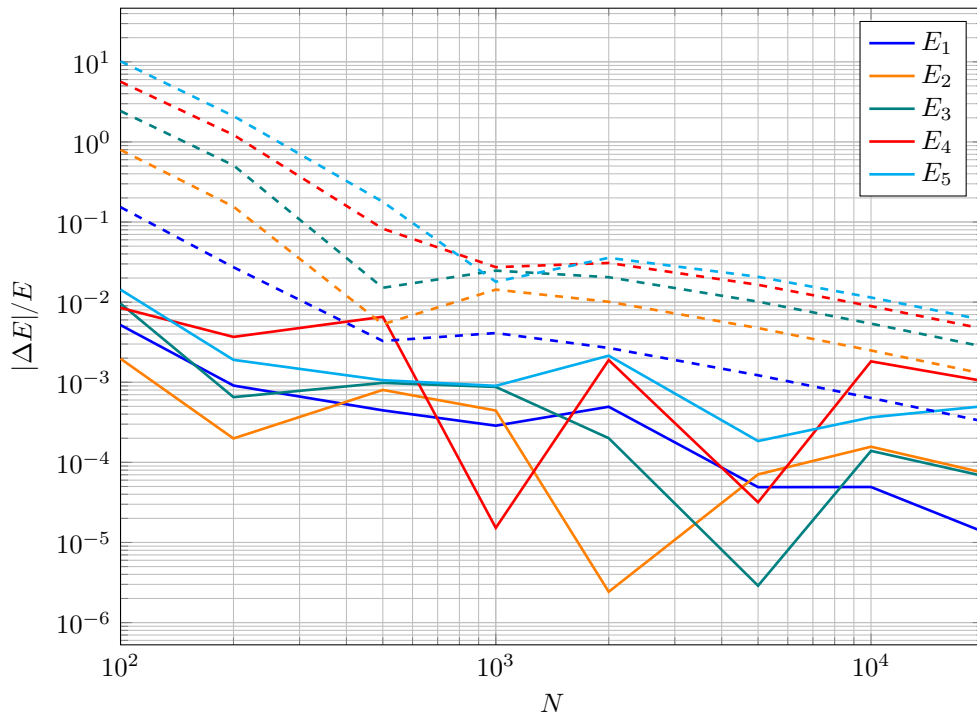
$$k \tan(ka/2) = \kappa; \quad \frac{k}{\tan(ka/2)} = -\kappa$$

Odvisno od metode reševanja, moramo preveriti, da nemara ne zadanemo pola namesto ničle (npr. če delamo z bisekcijo).

Za reševanje s strelsko metodo imamo dve dobri možnosti: začnemo daleč izven jame in nato gledamo vrednost oz. odvod v sredini (zardi sode ali lihe simetrije mora biti natanko eden 0), ali pa začnemo s sodo ali liho začetno lastno vrednostjo in iščemo energijo, pri kateri daleč ($5a$) izven jame valovna funkcija ne divergira.

Problema se lahko lotimo tudi z metodo končnih diferenc, kjer bi teoretično lahko nastavili robna elementa diagonale tako, da bi zadoščala robnim pogojem jame, vendar bi bila odvisna od energije delca, pri reševanju z determinanto pa so vrednosti hitro zelo velike, s čimer pride tudi numerična napaka (tudi če pri računanju upoštevamo, da je matrika tridiagonalna, zaradi česar lahko s poddeterminantami zapišemo rekurzijo prejšnjih dveh členov in jo nato na koncu še za robna člena prepišemo v ekspliciten izraz), zato raje spremenimo vse elemente diagonale, ki predstavljajo difference izven jame (upoštevamo še doprinos potenciala). Če s H_0 označimo matriko končnih diferenc znotraj neskončne jame širine $10a$, potem jo za končen potencial popravimo tako, da vse člene izven jame popravimo za $2V_0$. Naj bo K identiteta, ki ji za člene znotraj jame enice spremenimo v ničle:

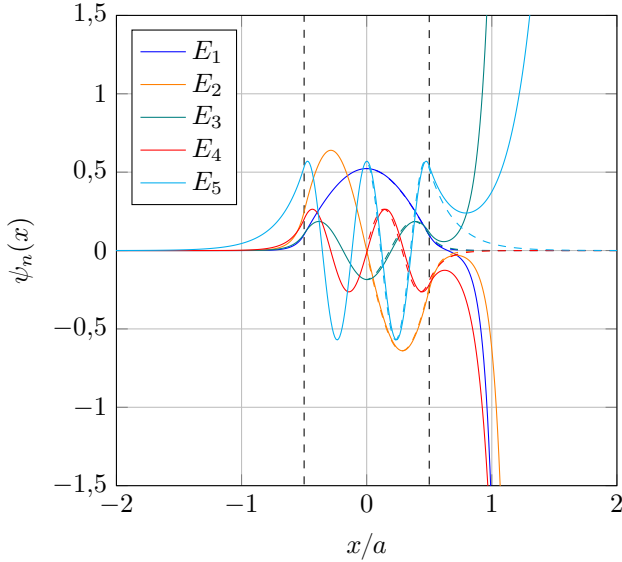
$$H = H_0 - 2V_0 K. \quad (1)$$



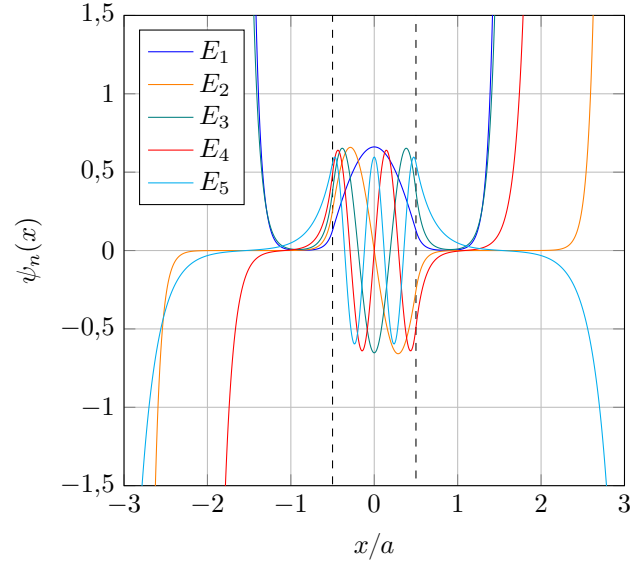
Graf 9: Polne črte prikazujejo natančnosti strelske metode (s sredine), prekinjene pa diferenčne metode (med $x = \pm 5a$).

Preizkusili smo tudi strelsko metodo z roba, vendar bi bila primerjava zopet nepoštena, saj imamo v `solve_ivp()` nastavljeno toleranco, ki pa je tu precej ostrejša, saj tudi pri majhni začetnih odmikih (10^{-5} vrednosti in nič za odvod) amplituda do jame (od $x = -5a$) že toliko divergira, da so vrednosti v jami ogromne in vgrajena metoda zato z nastavljenno toleranco računa praktično do numerične natančnosti.

Glede stabilnosti velja omeniti, da rešitve strelske metode z izhodiščem v sredini prej ko slej divergirajo (v prepovedanem območju). Ker rešitev le zlepimo s sodo/liho prezrcaljeno inačico, se to zgodi tudi na drugi strani, medtem ko rešitve z začetnim pogojem izven jame divergirajo, a znotraj jame lepo oscilirajo, nato pa jih lahko zlepimo s prezrcaljenimi rešitvami na drugo stran, kjer ne bodo divergirale (ker se vrnejo v začetni pogoj), treba je le poskrbeti za normalizacijo, saj so amplitude oscilacij ogromnih redov (ravno s tem pa ni težav pri središčnem izhodišču, saj mi nastavimo amplitudo preko definiranega začetnega pogoja).



Graf 10: Dobljena stanja končne potencialne jame glo-
bine 100 (brezdimenzijske enote) s strelsko metoda od
daleč ($x = -5a$), prekinjena črta prikazuje možnost
zlepka, pri katerem vrednosti za pozitivne x nadome-
stimo z liho/sodo prezrcaljeno funkcijo negativnih x .
Iskan robni pogoj je ničla funkcije oz. njenega prvega
odvoda na sredini jame. Funkcijo niso normirane, ven-
dar nam uporaba takšnega zlepka to omogoča.



Graf 11: Dobljena stanja končne potencialne jame glo-
bine 100 (brezdimenzijske enote) s strelsko metoda s
sredine jame. Iskan robni pogoj je ničla funkcije daleč
($x = 5a$). Funkcijo niso normirane, ena od možnosti
bi bila upoštevanje območja, kjer izven jame prvič
dosežemo neko (absolutno) dovolj majhno vrednost.

5 Lastna stanja $E = k^4$

Rešujmo:

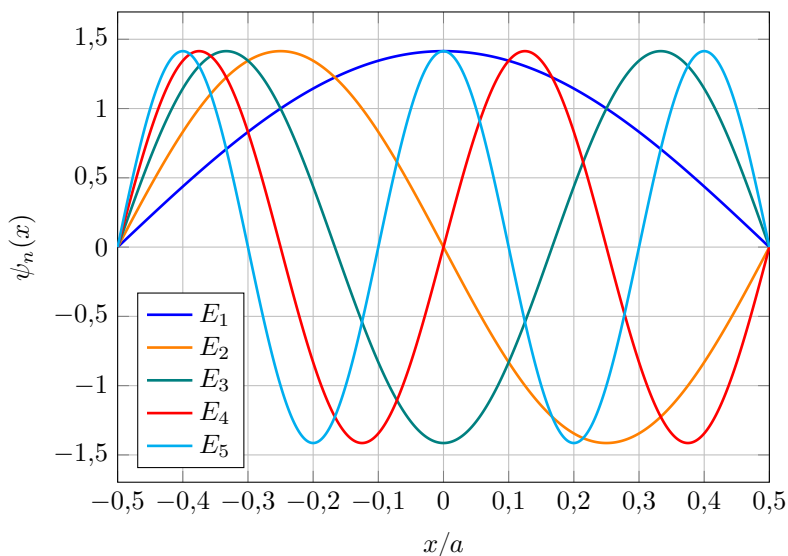
$$\frac{d^4\psi}{dx^4} = E\psi; \quad \psi(\pm a/2) = 0 = \frac{d^2\psi}{dx^2}(\pm a/2)$$

Diskretni četrti odvod zapišemo kot:

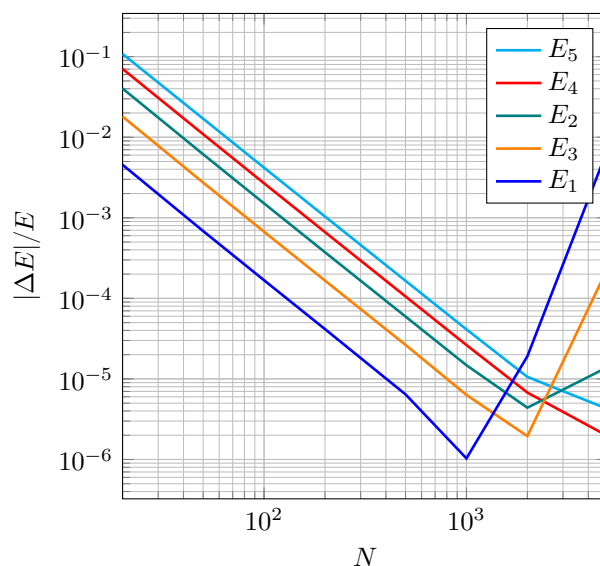
$$\psi_i^{(4)} = \frac{\psi_{i-2} - 4\psi_{i-1} + 6\psi_i - 4\psi_{i+1} + \psi_{i+2}}{(a/N)^4}$$

S temi koeficienti lahko tvorimo pasovno (simetrično petdiagonalno) matriko, za upoštevanje robnih pogojev pa moramo le še spremeniti robna diagonalna člena na 5.

$$\begin{bmatrix} 5 & -4 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -4 & 6 & -4 & 1 & 0 & \ddots & \vdots \\ 1 & -4 & 6 & -4 & 1 & \ddots & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 6 & -4 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & 6 & \ddots & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 6 & -4 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & -4 & 5 \end{bmatrix} \psi = E\psi$$



Graf 12: Prvih pet lastnih stanj $E = k^4$ po metodi končnih diferenc.



Graf 13: Relativna napaka energij prvih petih lastnih stanj $E = k^4$ v odvisnosti od velikosti matrike končnih diferenc. Napaka pada kot $\mathcal{O}((a/N)^2)$, dokler ne zadanemo meje numerične natančnosti, kar se najprej zgodi pri nižjih energijah (ker naraščajo s četrto potenco, so si zelo različne, numerična napaka pri diagonalizaciji pa se akumulira absolutno, zato se najprej pozna pri nižjih energijah).

Zanimiva opazka je, da so kljub različnim lastnim vrednostim lastne energije tega problema identične lastnim energijam neskončne potencialne jame.

6 Zaključek

V nalogi smo preizkusili strelsko metodo in metodo končnih diferenc za reševanje problema lastnih vrednosti ob danih robnih pogojih, specifično neskončno in končno (pravokotno) potencialno jamo ter še specifičen primer z s četrtem odvodom namesto drugega. Primerljivost metod je bila omejena, saj metodi sami vključujeta še druge metode (reševanje začetnega problema, diagonalizacija), ki smo jih podrobneje razdelali že v prejšnjih nalogah.

Literatura

- [1] Wikipedia contributors. *Green's matrix* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2025. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Green%27s_matrix&oldid=1296236023 (pridobljeno 13. 12. 2025).